

SÉRIE D'EXERCICES

Chapitre 3 — Droites perpendiculaires et droites parallèles

Classe de sixième

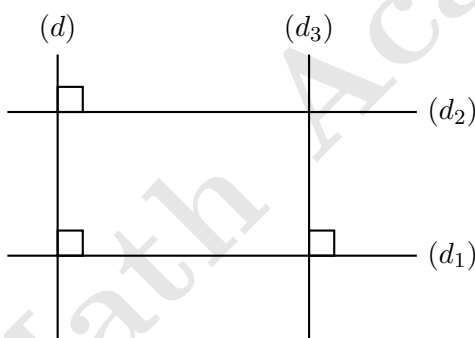
Consigne générale : pour justifier un parallélisme ou une perpendicularité, cite toujours la **propriété** utilisée. Une réponse lue « à l'œil » sur la figure ne vaut aucun point. **Durée conseillée : 1 h 15. Barème : 20 points.**

Première partie : application directe

Exercice 1

(3 points)

On considère la figure suivante, où les angles droits sont codés :



1. Cite deux droites perpendiculaires à (d) .
2. Que peux-tu en déduire pour (d_1) et (d_2) ? Cite la propriété.
3. Les droites (d) et (d_3) sont-elles parallèles ? Justifie.

Exercice 2

(3 points)

1. Trace une droite (d) et place un point A n'appartenant pas à (d) .
2. Construis à l'équerre la droite (d_1) perpendiculaire à (d) passant par A . Code l'angle droit.
3. Construis la droite (d_2) parallèle à (d) passant par A .

Exercice 3

(2 points)

Recopie et complète avec le symbole $\perp$ ou $\parallel$, puis traduis chaque écriture par une phrase :

1. Deux droites formant un angle droit : $(d_1) \dots (d_2)$.
2. Deux droites sans aucun point commun : $(d_3) \dots (d_4)$.

Deuxième partie : consolidation

Exercice 4

(3 points)

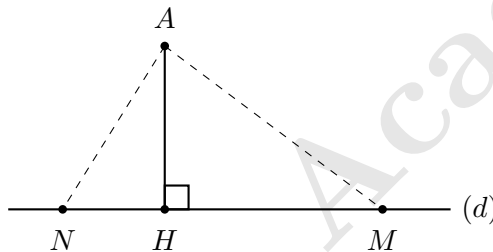
Dans chaque cas, indique ce que l'on peut conclure et cite la propriété utilisée.

1. $(a) \perp (c)$ et $(b) \perp (c)$.
2. $(a) \parallel (b)$ et $(c) \perp (a)$.
3. $(a) \parallel (c)$ et $(b) \parallel (c)$.

Exercice 5

(3 points)

Sur la figure ci-dessous, H est le pied de la perpendiculaire issue de A ; on donne $AH = 3$ cm, $AM = 5$ cm et $AN = 4,2$ cm.



1. Quelle est la distance du point A à la droite (d) ?
2. Range les trois longueurs AH , AM et AN par ordre croissant.
3. Ce rangement était-il prévisible ? Explique.

Exercice 6

(2 points)

Réponds par **vrai** ou **faux** et justifie :

1. Deux droites perpendiculaires à une même droite sont perpendiculaires entre elles.
2. Deux droites qui ne se coupent pas sur ma feuille sont forcément parallèles.
3. Par un point extérieur à une droite, on peut tracer plusieurs parallèles à cette droite.

Troisième partie : approfondissement

Exercice 7

(3 points)

On considère quatre droites telles que :

$$(d_1) \perp (d_2), \quad (d_2) \perp (d_3), \quad (d_3) \perp (d_4).$$

1. Que peut-on dire de (d_1) et (d_3) ? Justifie.
2. Que peut-on dire de (d_2) et (d_4) ? Justifie.
3. Que peut-on dire de (d_1) et (d_4) ? Justifie.

Exercice 8

(1 points)

Un menuisier de Thiès fabrique un cadre rectangulaire. Il vérifie que les deux montants verticaux sont bien perpendiculaires à la traverse du bas. Peut-il en déduire que les deux montants sont parallèles ? Justifie.